전산화학 (2011년 1학기) 4차 시험

2011/06/02 (목요일), 정오 12:00 - 1:20

(총 4문제, 75점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 20점, 각 5점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $x\frac{dy}{dx} + 2y = x^3$ (단, $y(1) = 6/5$)

   (b) $x\frac{dy}{dx} = (3x+1)s + x^3e^{3x}$ (단, $y(1) = e^3$)

   (c) $y''(x) + 6y'(x) = 0$ (단, $y(0) = 0$, 그리고 $y'(0) = 1$)

   (d) $y''(x) + 2y'(x) + 4y(x) = 0$ (단, $y(0) = 1$, 그리고 $y'(0) = 1$)

2. **(10점)** 어떤 화학 반응식에서 수소 원자의 농도 $[H]$에 대한 속도식이 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{d[H]}{dt} = I_0 + (\alpha - \beta)[H]$$

   위 식에서 I_0, α, 그리고 β는 상수이다. $t = 0$에서 수소 원자의 농도 $[H]_0 = 0$이라고 할 때, 위 속도식의 특수해를 구하여라.

3. **(총 20점, 각 10점)** 화합물 A의 화학 반응식이 다음과 같이 주어질 때:

$$A \longrightarrow \text{생성물},$$

   위 반응이 다음과 같은 속도 법칙을 따른다고 가정하자.

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^n \tag{1}$$

   (1) 식에서 n은 1보다 큰 정수이다. $t = 0$에서 A의 농도를 $[A]_0$라 할 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) 위 속도 법칙에 대한 미분방정식의 특수해를 구하여라. (반드시 $[A] = f(t)$의 형태로 나타낼 필요는 없음)

   (b) (a)의 결과에서 $1/[A]^{n-1}$를 시간 t에 대하여 그래프로 나타낼 때, 기울기와 y 절편은 각각 얼마인가?

(뒷장에도 있습니다.)

4. **(총 25점)** 반지름 a의 구형 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\psi(r)}{dr}\right) = E\psi(r) \tag{2}$$

위 식에서 $\hbar$, m, 그리고 E는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10 점)** (2) 식에서 $\psi(r)$을 $u(r) = r\psi(r)$로 치환하여 (2) 식을 $u(r)$의 미분방정식으로 나타내어라.

(b) **(10 점)** (a)에서 얻어진 미분방정식의 일반해를 구하고, 이로부터 $\psi(r)$의 일반해 구하여라. (힌트: $k \equiv 2mE/\hbar$로 치환하여 계산하는 것이 편함)

(c) **(5 점)** $r = 0$에서 $\psi(0)$은 유한한 값을 가져야 한다는 조건을 이용하여 (b)에서 얻어진 $\psi(r)$의 일반해를 간단히 하여라. (힌트: 주어진 경계 조건을 이용하여 미지 상수 중 한 개의 값을 구하여라.)